

16. hét - Villamos fogyasztásmérés és a villanyóra

A fogyasztásmérő működésének gyakorlati értelmezése

TANULÁSI CÉL

A tanuló értse, mit mér a villamos fogyasztásmérő, tudja leolvasni a kWh értéket, két leolvasás különbségéből fogyasztást számítani, és kapcsolatot teremteni a teljesítmény, az idő és az energia között.

1. Történeti kitekintés

A villamosenergia-szolgáltatás elterjedésével szükségessé vált az elfogyasztott energia elszámolása. A korai elektromechanikus fogyasztásmérők forgó tárcsával működtek. A tárcsa fordulatszáma az energiafelhasználással arányos volt. A mai elektronikus és okosmérők már digitálisan mérnek és tárolnak adatokat, de az elszámolás alapja továbbra is az elfogyasztott villamos energia.

2. Mit mér a villanyóra?

KULCSGONDOLAT

A fogyasztásmérő nem egyszerűen a pillanatnyi teljesítményt méri, hanem az idő alatt felhasznált villamos energiát. A kijelzés leggyakoribb egysége: kWh.

A kapcsolat a múlt heti tananyaggal: $E = P \cdot t$. Ha egy 1 kW teljesítményű fogyasztó 1 órán át működik, akkor 1 kWh energiát használ fel.

3. A mérőállás értelmezése

A kijelzett mérőállás egy összegzett érték. Egy időszak fogyasztását két leolvasás különbsége adja: $\text{fogyasztás} = \text{új mérőállás} - \text{régi mérőállás}$.

Példa: előző mérőállás 12 845,6 kWh, új mérőállás 12 932,1 kWh. A fogyasztás: $12\,932,1 - 12\,845,6 = 86,5$ kWh.

4. Elektromechanikus fogyasztásmérő

A hagyományos indukciós mérőn egy alumíniumtárcsa forog. Terheléskor a feszültség- és áramtekercs mágneses tere forgatónyomatékokat hoz létre. Minél nagyobb a terhelés, annál gyorsabban forog a tárcsa. A mechanikus számlálómű a fordulatokat energiaértékké alakítja.

5. Elektronikus és okosmérő

Az elektronikus mérő feszültséget és áramot érzékel, elektronikusan számítja a teljesítményt és annak idő szerinti összegzéséből az energiát. Az okosmérő további funkciókat is támogathat, például idősoros adatgyűjtést és távoli kommunikációt. A konkrét kijelzési mód mérőtípustól függ.

6. A mérő állandója

Egyes mérőkön például 1000 imp/kWh vagy hasonló felirat található. Ez azt jelenti, hogy 1 kWh energia felhasználásához 1000 jelzőimpulzus tartozik. Ha 100 impulzust számolunk, az ilyen mérőnél 0,1 kWh energiának felel meg.

7. Fogyasztás becslése teljesítményből

Fogyasztó	Teljesítmény	Idő	Energia
LED lámpa	10 W = 0,01 kW	5 h	0,05 kWh

Vízforraló	2 kW	0,1 h	0,2 kWh
Hőszugárzó	1,5 kW	3 h	4,5 kWh

8. Mitől változik a fogyasztás?

A fogyasztást alapvetően a készülék teljesítménye és működési ideje határozza meg. Nagy teljesítmény rövid ideig és kis teljesítmény hosszú ideig is eredményezhet jelentős energiafelhasználást. Ezért a készülék adattábláján lévő wattérték önmagában még nem mondja meg a havi fogyasztást.

9. Biztonság

BIZTONSÁGI SZABÁLY

A fogyasztásmérő és a hálózati mérőhely villamos berendezés. A tanulói feladat leolvasásra és számításra korlátozódjon. A mérőhely burkolatát, plombált részeit és hálózati vezetőit nem bontjuk meg.

10. Összefoglalás

- A fogyasztásmérő villamos energiát mér.
- Az elszámolás gyakori egysége a kWh.
- Két mérőállás különbsége adja az időszak fogyasztását.
- $E = P \cdot t$.
- A fogyasztást a teljesítmény és az üzemidő együtt határozza meg.

11. Ellenőrző kérdések

1. Mit mér a villamos fogyasztásmérő?
2. Mit jelent a kWh?
3. Hogyan számítjuk ki két leolvasásból a fogyasztást?
4. Mit jelenthet az 1000 imp/kWh felirat?
5. Mi a különbség a kW és a kWh között?
6. Miért nem szabad a mérőhely plombált részeit megbontani?

IAP-KIHÍVÁS

Jegyezz fel két különböző időpontban egy fogyasztásmérő-állást, vagy használj az oktató által megadott két mintaértéket. Számítsd ki a különbséget, majd becsüld meg, milyen készülékhasználat okozhatta ezt az energiafelhasználást.

A 16. hét lezárja ezt a négyhetes tananyagegységet: 13-16. hét.